МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – СОФИЯ-ГРАД
София 1303, ул. „Антим I”, № 17, тел.:9356050, факс:9883937, e-mail: rio_sofia_grad@mon.bg, www.rio-sofia-grad.com

ПРИМЕРНИ РЕШЕНИЯ

общински кръг на олимпиадата по химия и ООС

IV възрастова група (X – XII клас) – 22.01.2017 г.

Задача 1. – 25 точки

	Решение:	***Брой точки***
1.1.	За уравненията – по 2 точки Забележка: Ако липсва ел. баланс – отнемат по 0,5 т. Приемат се и други верни отговори.	
	(1) $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3$ (p, t^0, cat) ел. баланс	2 т.
	(2) $4NH_3 + 5O_2 \xrightarrow{Pt} 4NO + 6H_2O$ ел. баланс	2 т.
	(3) $2NO + O_2 \rightleftharpoons 2NO_2$ ел. баланс	2 т.
	(4) $4NO_2 + 2H_2O + O_2 \longrightarrow 4HNO_3$ ел. баланс	2 т.
	Общо:	***8 точки***
1.2.	$m(HNO_3) = w(HNO_3).m\,(HNO_{3p-p}) = 0{,}63.1200 = 756\ t$	1 т.
	$n(HNO_3) = m(HNO_3) / M(HNO_3) = 756.10^6/63 = 12.10^6\ mol$	1 т.
	$n(HNO_3) : n(NO_2) = 1 : 1,\ n(NO_2) = 12.10^6\ mol$	1 т.
	$n(NO_2) : n(NO) = 1 : 1,\ n(NO) = 12.10^6\ mol$	1 т.
	$n(NO) : n(NH_3) = 1 : 1,\ n(NH_3) = 12.10^6\ mol$	1 т.
	$n(N_2) : n(NH_3) = 1 : 2,\ n(N_2) = 6.10^6\ mol$	1 т.
	$V(N_2) = n(N_2).Vm = 6.10^6.22{,}4 = 134{,}4.10^6\ L = 134\,400\,000\ L$	1 т.
	Общо:	***7 точки***
1.3.	$Q = [4.Q^0(NO) + 6.Q^0(H_2O)] - 4.Q^0(NH_3)$ $Q = 4.(-90{,}4) + 6.242{,}5 – 4.46{,}2 = 908{,}6\ kJ$	***1 точка***
1.4.	$K_c = c^2(NO_2) / c^2(NO).c\,(O_2) = 8$	1 т.
	$c_{реаг.}(NO) : c_{равн.}(NO_2) = 1 : 1,\ c_{реаг.}(NO) = 0{,}2\ mol/L$	1 т.
	$c_0\,(NO) = c_{реаг.}\,(NO) + c_{равн.}\,(NO) = 0{,}3\ mol\ /\ L$	1 т.
	$c_{реаг.}(O_2) : c_{равн.}(NO_2) = 1 : 2,\ c_{реаг.}(O_2) = 0{,}1\ mol/L$	1 т.
	$c_0(O_2) = c_{реаг.}\,(O_2) + c_{равн.}(O_2) = 0{,}6\ mol/L$	1 т.
	Общо:	***5 точки***

1.5.	**А)** t˚ расте – равновесието се измества по посока на обратната реакция, K_c – намалява - обяснение	2 х 0,5 т. = 1 т.
	Б) NaOH взаимодейства с NO_2 $2NaOH + 2NO_2 \rightarrow NaNO_2 + NaNO_3 + H_2O$ ***c(NO₂)*** намалява, преимуществено протича правата реакция, K_c = const	 1,5 т. 0,5 т.
	В) ***V*** расте, преимуществено протича обратната реакция, K_c = const	 1 т.
	Общо:	***4 точки***

Задача 2. – 25 точки

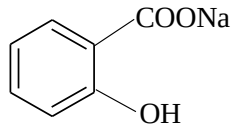
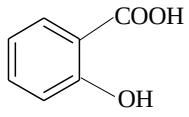
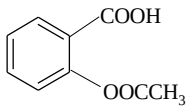
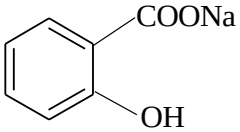
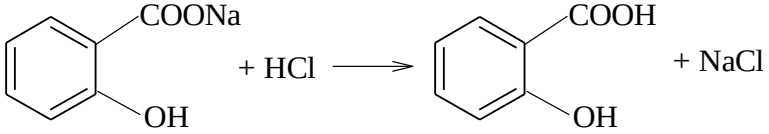
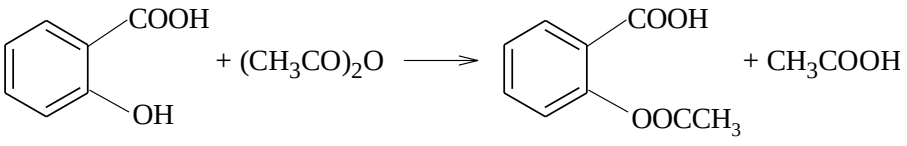
	Решение:	***Брой точки***
2.1.	$\mathbf{2ES + 3O_2 \rightarrow 2EO + 2SO_2}$	0,5 т.
	$n(SO_2)$ = 89600/22,4 = 4000 *mol*	1 т.
	$n(SO_2) : n(EO) = 1 : 1 \Rightarrow n(EO) = n(SO_2) = 4000$ *mol*	1 т.
	$\mathbf{M(EO) = M(E) + M(O) = \frac{m(MO)}{n(MO)} = \frac{325600}{4000} = 81{,}4\ g/mol}$ $M(E) = M(EO) - M(O) = 81{,}4 - 16 = 65{,}4$ g/mol Химичният елемент е цинк Zn.	1,5 т. 0,5 т.
	Общо:	***4,5 точки***
2.2.	- за електронната формула и енергетичната диаграма - химичен характер - двойствен	2 х 1 т. = 2 т. 0,5 т.
	Общо:	***2,5 точки***
2.3.	За веществата: **А** – Zn, цинк **В** – ZnO, цинков оксид **D** – $Na_2[Zn(OH)_4]$, натриев тетрахидроксоцинкат (II) **F** – $ZnSO_4$, цинков сулфат **G** – $Zn(OH)_2$, цинков дихидроксид **X** – H_2, водород	6 х 0,5 т. = 3 т.
	Общо:	***3 точки***
2.4.	$2\ Zn + O_2 \rightarrow 2\ ZnO$, ел. баланс	1 т.
	$Zn + 2\ NaOH + 2\ H_2O \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4] + H_2\uparrow$ ел. баланс	1,5 т.
	$Zn + H_2SO_{4\ (разр.)} \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$ ел. баланс	1,5 т.
	$Zn + 2\ H_2SO_{4\ (конц.)} \xrightarrow{t\ ^\circ C} ZnSO_4 + SO_2\uparrow + 2\ H_2O$ ел. баланс	2 т.

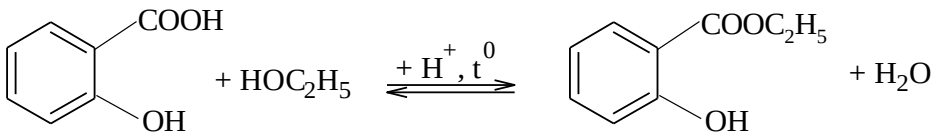
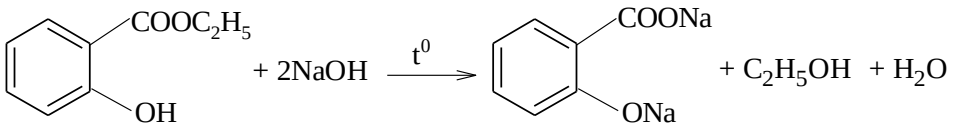
	$ZnSO_4 + 2\ NaOH \rightarrow 2\ Na_2SO_4 + Zn(OH)_2\downarrow$ Пълно и съкратено йонно уравнение.	1 т. 1 т. + 0,5 т. = 1,5 т.
	$Zn(OH)_2\downarrow + 2\ NaOH \rightarrow Na_2[Zn(OH)_4]$ и йонно уравнение	1,5 т.
	$Zn(OH)_2\downarrow + H_2SO_{4\ (разр.)} \rightleftharpoons ZnSO_4 + 2\ H_2O$ и йонно уравнение	1,5 т.
	Общо:	***11,5 точки***
2.5.	**L** - $[Zn(NH_3)_4](OH)_2$, тетрааминоцинков (II) хидроксид	1 т.
	- Връзката между външна и вътрешна координационна сфера е йонна химична връзка	0,5 т.
	- OH^- външна координационна сфера;	0,25 т.
	- $[Zn(NH_3)_4]^{2+}$ вътрешна координационна сфера;	0,25 т.
	- Zn^{2+} комплексообразувател, - sp^3-хибридизация (тетрадрична);	0,25 т. 0,25 т.
	- NH_3 лиганди;	0,25 т.
	- координационно число 4;	0,25 т.
	- Връзките в комплексния йон се образуват по донорно-акцепторен механизъм;	0,5 т.
	Общо:	***3,5 точки***

Задача 3. – 25 точки

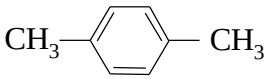
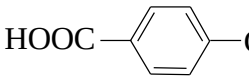
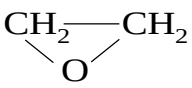
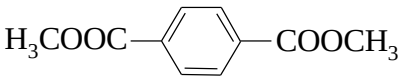
	Решение:	***Брой точки***
3.1.	$\boldsymbol{n(CO_2)} = \dfrac{\boldsymbol{m(CO_2)}}{\boldsymbol{M(CO_2)}} = \dfrac{0{,}88}{44} = 0{,}02\ mol$	0,5 т.
	$\boldsymbol{n(C)} : \boldsymbol{n(CO_2)} = 1 : 1 \Rightarrow \boldsymbol{n(C)} = \boldsymbol{n(CO_2)} = 0{,}02\ mol$	0,5 т.
	$\boldsymbol{n(H_2O)} = \dfrac{\boldsymbol{m(H_2O)}}{\boldsymbol{M(H_2O)}} = \dfrac{0{,}36}{18} = 0{,}02\ mol$	0,5 т.
	$\boldsymbol{n(H)} : \boldsymbol{n(H_2O)} = 1 : 1 \Rightarrow \boldsymbol{n(H)} = 2 \times \boldsymbol{n(H_2O)} = 0{,}04\ mol$	1 т.
	$\boldsymbol{n(C)} : \boldsymbol{n(H)} = 0{,}02 : 0{,}04 = 1 : 2$ Емпиричната формула на **A** е CH_2 $\boldsymbol{M(CH_2)} = 14\ g/mol$	1 т.
	$\boldsymbol{D_{H_2}(A)} = \dfrac{\boldsymbol{M(C_xH_y)}}{\boldsymbol{M(H_2)}} \Rightarrow \boldsymbol{M(C_xH_y)} = \boldsymbol{D_{H_2}(A)}.\boldsymbol{M(CH_2)} = 2.21 = 42\ g/mol$	1 т.
	$\dfrac{\boldsymbol{M(C_xH_y)}}{\boldsymbol{M(H_2)}} = \dfrac{42}{14} = 3 \Rightarrow$ Веществото **A** е $\mathbf{C_3H_6}$, **A** $H_2C = CH - CH_3$ пропен	1 т. 0,5 т.
	Общо:	***6 точки***

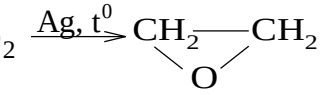
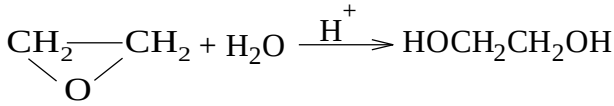
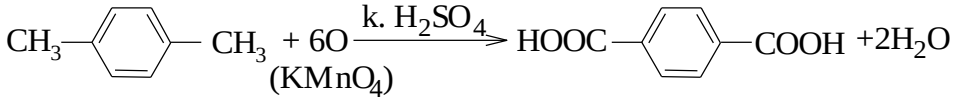
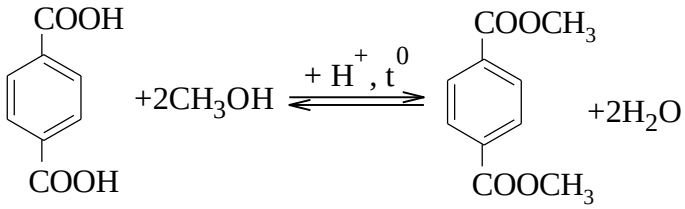
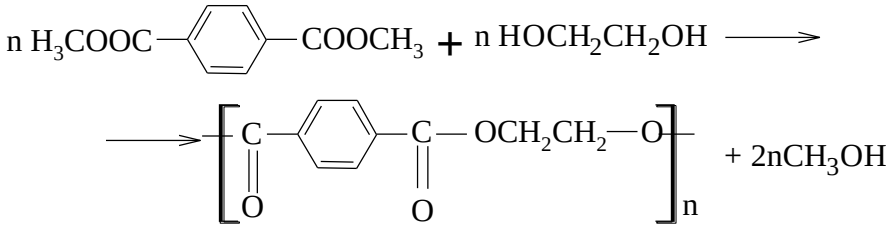
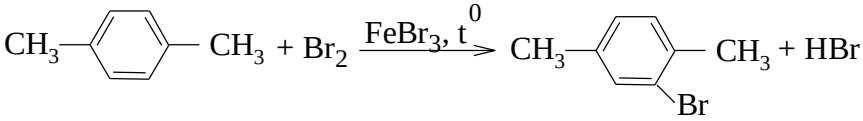
3.2.	**B**	$C_6H_5 - CH(CH_3)_2$	**K**	CO_2	
		кумен (*i*-пропилбензен)		въглероден диоксид	

	D	C_6H_6	**L**		
		бензен		натриев салицилат	
	E	C_6H_5OH	**M**	HCl или H_2SO_4	
		фенол		солна киселина	
	F	H_3CCOCH_3	**N**		
		Пропанон (ацетон)		салицилова киселина	
	G	C_6H_5ONa	**Q**	$(CH_3CO)_2O$	
		натриев феноксид		оцетенанхидрид	
	J	CH_3COOH	**X**		
		етанова киселина		ацетилсалицилова киселина	
				Общо: За веществата 12 х 0,5 т =	***6 точки***
3.3.	(1)	$CH_2 = CH - CH_3 + C_6H_6 \xrightarrow{\text{cat HF, } 0\,^\circ C} C_6H_5 - CH(CH_3)_2$			1 т.
	(2)	$C_6H_5 - CH(CH_3)_2 + O_2 \xrightarrow{\text{cat, } t^\circ} C_6H_5OH + CH_3COCH_3$			1 т.
	(3)	$CH_2 = CH - CH_3 + {}^1/_2\ O_2 \xrightarrow{PdCl_2.CuCl_2,\ t^\circ} CH_3COCH_3$			1 т.
	(4)	$CH_3COCH_3 + 4O(KMnO_4) \xrightarrow{H^+,\ t^\circ} CH_3COOH + CO_2 + H_2O$			1 т.
	(5)	$C_6H_5OH + NaOH \leftrightharpoons C_6H_5ONa + H_2O$			1 т.
	(6)	$C_6H_5ONa + CO_2 \xrightarrow{p}$ 			1 т.
	(7)				1 т.
	(8)	$2CH_3COOH \xrightarrow{P_2O_5,\ t^\circ} (CH_3CO)_2O + H_2O$			1 т.
	(9)				1 т.
				Общо:	***9 точки***

3.4.	$CH_3COOH + HOC_2H_5 \overset{+H^+,\ t^0}{\rightleftharpoons} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$	1 т.
		1 т.
	$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{t^\circ} CH_3COONa + C_2H_5OH$	1 т.
		1 т.
	Общо:	***4 точки***

Задача 4. – 25 точки

	Решение:			***Брой точки***
4.1.	За наименования и структурни формули на ***A, B, D, F, G, X***			6 х 1 т.
	A	1,4-диметилбензен	***F***	етен
				$CH_2 = CH_2$
	B	1,4-бензендикарбоксилна киселина	***G***	етиленоксид
				
	D	диметилтерефталат	***X***	1,2-етандиол (гликол)
				$HOCH_2 - CH_2OH$
			Общо:	***6 точки***
4.2.	За намиране на ***E*** чрез извеждане на молекулната формула:			
	$M_r(E)/M_r(H_2) = 23 \Rightarrow M_r(E) = 2.23 = 46$			0,5 т.
	$n(E) = 4,6/46 = 0,1\ moL$;			0,5 т.
	$n(CO_2) = 0,2\ moL \Rightarrow n(C) = 0,2\ moL$			0,5 т.
	$n(H_2O) = 0,3\ moL \Rightarrow n(H) = 0,6\ moL$			0,5 т.
	$m(O) = m(E) - m(C) + m(H) = 4,6 – 0,2.12 – 0,6.1 = 1,6$ g			0,5 т.
	има кислород и $n(O) = 0,1\ moL$			0,5 т.
	$n(E) : n(C) : n(H) : n(O) = 0,1 : 0,2 : 0,6 : 0,1 = 1 : 2 : 6 : 1$			1 т.

	C_2H_6O веществото **Е** е етанол	2 х 0,5 т. = 1 т.
	Общо:	***5 точки***
	За изразяване на реакции от (1) до (6) и определяне на вида им - 6 х 2 т.	
	(1) $CH_3CH_2OH \xrightarrow{k.H_2SO_4,\ t>170\,^\circ C} CH_2 = CH_2 + H_2O$	1,75 т. + 0,25 т.
	(2) $H_2C{=}CH_2 + 1/2O_2 \xrightarrow{Ag,\ t^0}$ 	1,75 т. + 0,25 т.
	(3) 	1,75 т. + 0,25 т.
	(4) 	1,75 т. + 0,25 т.
	(5) 	1,75 т. + 0,25 т.
	(6) 	1,75 т. + 0,25 т.
	Общо:	***12 точки***
4.3.	За изразяване на монобромиране на 1,4-диметилбензен 	1 т.
	За изразяване на реакцията между етен и бромна вода $CH_2 = CH_2 + Br_2 \longrightarrow BrCH_2CH_2Br$	1 т.
	Общо:	***2 точки***